

第 9 章静电场例题

2026 年 6 月 4 日

1. 已知两根带电直杆电荷线密度为 λ ，长度均为 L ，相距 L 。求两带电直杆间的电场力。
2. 求电偶极子在延长线上和中垂线上一点产生的电场强度。
3. 半径为 R 的均匀带电半球面，面电荷密度为 σ 。求该半球面球心处的场强。
4. 半径为 R 的均匀带电细圆环，带电量为 q 。求圆环轴线上任一点 P 的电场强度。
5. 面密度为 σ 的均匀带电圆板在轴线上任一点的电场强度。
6. 长为 L 的均匀带电直杆，电荷线密度为 λ 。求它在空间一点 P 产生的电场强度（ P 点到杆的垂直距离为 a ）。
7. 求电偶极子在均匀电场中受到的力偶矩。
8. 已知“无限长”均匀带电直线的电荷线密度为 $+\lambda$ 。求距直线 r 处一点 P 的电场强度。
9. 均匀带电球面，总电量为 Q ，半径为 R 。求电场强度分布。
10. 已知均匀带电球体半径为 R ，带电量为 q （电荷体密度为 ρ ）。求均匀带电球体的电场强度分布。
11. 已知“无限大”均匀带电平面上电荷面密度为 σ 。求电场强度分布。
12. 求均匀电场中任一点的电势及任意两点间的电势差。
13. 均匀带电圆环半径为 R ，电荷线密度为 λ 。求圆环轴线上一点的电势。
14. 计算半径为 R 、均匀带电量为 q 的圆形平板轴线上任意一点的电势。
15. 半径为 R 、带电量为 q 的均匀带电球面。求球外任意一点的电势。
16. 半径为 R 、带电量为 q 的均匀带电球体。求带电球体的电势分布。
17. “无限长”均匀带电圆柱面的半径为 R ，单位长度上带电量为 $+\lambda$ 。试求其电势分布。
18. 两块等面积的金属平板，分别带电荷 q_A 和 q_B ，平板面积均为 S ，两板间距为 d ，且满足面积的线度远大于 d 。求静电平衡时两金属板各表面上的电荷面密度。
19. 半径为 R_1 的导体球带有电荷 q ，球外有一个内、外半径为 R_2 、 R_3 的同心导体球壳，壳上带有电量为 Q 。求：

- (1) 两球的电势 V_1 和 V_2 ;
 - (2) 两球的电势差 $\Delta V = V_1 - V_2$;
 - (3) 用导线把球和球壳联在一起后, V_1 和 V_2 及 ΔV 分别是多少;
 - (4) 在情形 (1)、(2) 中, 若外球接地, V_1 和 V_2 及 ΔV 分别是多少;
 - (5) 设外球离地面很远, 若内球接地, V_1 、 V_2 、 ΔV 各为多少。
20. 接地导体球附近有一点电荷, 求导体上的感应电荷。
21. 求平行板电容器的电容。
22. 求球形电容器的电容。
23. 求柱形电容器的电容。
24. 由两个半径为 a 的平行长直导线, 轴间距离为 $d \gg a$, 线电荷密度分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 。求单位长度平行直导线之间的电容。
25. 半径为 a , 带电量为 q 的孤立金属球。求它所产生的电场储存的静电能。
26. 平行板电容器, 其中充有两种均匀电介质。求:
- (1) 各电介质层中的场强;
 - (2) 极板间电势差和电容。
27. 半径分别为 R_1 和 R_3 的同心导体球面组成的球形电容器, 中间充满相对介电常数为 ε_{r1} 和 ε_{r2} 的两层各向同性均匀介质, 它们的分界线为 R_2 的同心球面。求此电容器的电容。
28. 同心导体球面组成的球形电容器, 半径分别为 R_1 和 R_2 , 带电量分别为 $\pm Q$, 电容器下半部充有电介质油, 相对电容率为 ε_r 。求:
- (1) 介质中任意点的电场强度和电位移矢量;
 - (2) 电容器的电容。
29. 平行板电容器的极板面积为 S , 极板间距 d , 中间充满相对介电常数为 ε_r 的电介质。当充电后, 两极板间的电势差为 Δu 。求:
- (1) 电容器中电场的能量;
 - (2) 如果切断充电电源, 把电介质从电容器中抽出来, 外界要作多少功。
30. 球形电容器中充满了相对介电常数为 ε_r 的各向同性均匀介质。给电容充电, 使其两极上带电量为 $\pm q$ 。求电容器中电场的能量。